Unnamed 20260612

IMOSL 2004 N7

IMO 2016 P3

Brazil National 2016 P2

将整点间距离的平方写成高斯整数范数，再利用质数在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的分裂行为和共轭赋值，把几何整除性转化为高斯整数的整除、分类与计数。

Brazil National 2016 P2

求最小正整数 n，使得平面上任意 n 个整点中，都存在两个点，使这两个点间距离的平方为 2016 的倍数。

解

将整点 (x,y) 记作高斯整数 $z=x+yi$，并记 $N(z)=z\bar{z}=x^2+y^2$。两个整点所对应的高斯整数之差的范数，正是两点间距离的平方。高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 是唯一分解整环；有理质数 $3,7\equiv 3 \pmod 4$ 在其中仍为质数，而

$$2=-i(1+i)^2$$

对于 $q\in\{3,7\}$，若 $q\mid N(z)=z\bar{z}$，则高斯质数 q 整除 z 或 $\bar{z}$；对后一种情形取共轭，也得到 $q\mid z$。因此

$$3^2\mid N(z)\iff 3\mid z,\qquad 7\mid N(z)\iff 7\mid z$$

另一方面，共轭不改变因子 $1+i$ 的指数，所以

$$\nu_{1+i}(N(z))=2\nu_{1+i}(z)$$

由 $2016=2^5\cdot 3^2\cdot 7$ 以及 $(1+i)^5=-4(1+i)$，可得

$$2016\mid N(z)\iff 21(1+i)^5\mid z\iff 84(1+i)\mid z$$

记 $\Delta=84(1+i)$。乘以 Δ 将格 $\mathbb{Z}[i]$ 映为子格 $\Delta\mathbb{Z}[i]$，该子格的指数等于

$$N(\Delta)=84^2N(1+i)=2\cdot 84^2=14112$$

所以模 Δ 恰有 14112 个高斯整数剩余类。任取 14113 个整点，它们对应的高斯整数中必有两个模 Δ 同余。两者之差被 Δ 整除，根据上面的等价关系，这两个点间距离的平方被 2016 整除。

最后说明 14112 个点还不足以保证结论。考虑点集

$$\mathcal{S}=\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2:0\leqslant x\leqslant 83,\ 0\leqslant y\leqslant 167\}$$

它含有 $84\cdot 168=14112$ 个点。若其中两点之差被 Δ 整除，则存在整数 r,s，使得

$$(x_1-x_2)+(y_1-y_2)i=84(1+i)(r+si)=84(r-s)+84(r+s)i$$

由于 $|x_1-x_2|\leqslant 83$，必有 $r-s=0$。于是 $y_1-y_2=168r$；再由 $|y_1-y_2|\leqslant 167$ 得 $r=0$，从而两点相同。因此 $\mathcal{S}$ 中任意两个不同点的距离平方都不是 2016 的倍数。

故所求最小值为 14113。

IMOSL 2004 N7

设 p 为奇质数，n 为正整数。坐标平面上八个不同的整点位于一个直径长为 p^n 的圆上。证明其中存在三个点，使它们组成的三角形三边长平方都为能被 p^{n+1} 整除的整数。

解

把八个整点记为 $z_1,\cdots,z_8\in\mathbb{Z}[i]$，并记 $N(u)=u\bar{u}$。高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 按范数为欧几里得整环：若 $p\equiv 3\pmod 4$，则 p 在其中仍为质数；若 $p\equiv 1\pmod 4$，则 $p=\pi\bar{\pi}$，其中 $\pi,\bar{\pi}$ 是不相伴的高斯质数。对高斯质数 ρ，用 ν_ρ 表示其指数，并把它延拓到 $\mathbb{Q}(i)$。

圆上任取三个整点都不共线，由它们的垂直平分线方程可知圆心 $c\in\mathbb{Q}(i)$。令 $w_j=2(z_j-c)$，则 $N(w_j)=p^{2n}$，且 $w_j-w_k=2(z_j-z_k)\in\mathbb{Z}[i]$。因为 p 为奇数，因子 2 不影响以下赋值。

若 $p\equiv 3\pmod 4$，由 $N(w_j)=p^{2n}$ 得 $\nu_p(w_j)=n$。所以任意 $j\neq k$ 均有

$$\nu_p(N(z_j-z_k))=2\nu_p(w_j-w_k)\geqslant 2n\geqslant n+1$$

任取三点即满足要求。

若 $p\equiv 1\pmod 4$，写 $p=\pi\bar{\pi}$，并置 $a_j=\nu_\pi(w_j)$。由 $N(w_j)=p^{2n}$ 得 $\nu_{\bar{\pi}}(w_j)=2n-a_j$；对任意 $j\neq k$，有

$$\nu_p(N(z_j-z_k))=\nu_\pi(w_j-w_k)+\nu_{\bar{\pi}}(w_j-w_k)$$

如果某个 $a_j<0$，由于每个 w_j-w_k 都是高斯整数，所有 a_k 必等于 a_j。于是任意两点的差在 $\bar{\pi}$ 处的赋值至少为 $2n-a_j$，距离平方在 p 处的赋值至少为 $2n-a_j\geqslant n+1$。如果某个 $a_j>2n$，交换 π 与 $\bar{\pi}$ 可得相同结论。

余下只需考虑所有 $a_j\in[0,2n]$ 的情形。将这段整数分为 $[0,n-1]$、$[n,2n-1]$、$\{2n\}$ 三组。八个点中至少有三个点的 a_j 落在同一组。设这三个值的最小值和最大值分别为 $a_{\min},a_{\max}$，则 $a_{\max}-a_{\min}\leqslant n-1$。这三个点中任意两点 z_j,z_k 满足

$$\nu_p(N(z_j-z_k))\geqslant a_{\min}+(2n-a_{\max})\geqslant n+1$$

故它们组成所求三角形。

IMO 2016 P3

设凸多边形 $P=A_1A_2\cdots A_k$ 的顶点均为整点且位于同一个圆上，面积为 S。奇正整数 n 满足：P 每条边长的平方都被 n 整除。证明 $2S$ 是被 n 整除的整数。

解

将各顶点按逆时针顺序记为 $z_1,\cdots,z_k\in\mathbb{Z}[i]$，置 $z_{k+1}=z_1$，并记 $N(u)=u\bar{u}$。高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 按范数为欧几里得整环：若奇质数 $p\equiv 3\pmod 4$，则 p 在其中仍为质数；若 $p\equiv 1\pmod 4$，则 $p=\pi\bar{\pi}$，其中 $\pi,\bar{\pi}$ 是不相伴的高斯质数。对高斯质数 ρ，用 ν_ρ 表示其指数，并把它延拓到 $\mathbb{Q}(i)$。面积公式给出

$$2S=\sum_{j=1}^{k}\operatorname{Im}(\bar{z}_j z_{j+1})\in\mathbb{Z}$$

若 $n=1$，结论显然。以下固定 $p^e\mid n$，其中 p 为奇质数、$e\geqslant 1$，只需证明 $p^e\mid 2S$。

任取三个顶点均不共线，故圆心 $c\in\mathbb{Q}(i)$，半径平方 $r\in\mathbb{Q}$。令 $w_j=z_j-c$，并置 $d=\nu_p(r)$。

先设 $d\geqslant e$。记 $L_j=N(z_{j+1}-z_j)$、$D_j=\operatorname{Im}(\bar{w}_j w_{j+1})\in\mathbb{Q}$。由 $N(w_j)=N(w_{j+1})=r$，有

$$D_j^2=rL_j-L_j^2/4$$

因为 $p^e\mid L_j$ 且 p 为奇数，右端的 p 进赋值至少为 $2e$，所以 $\nu_p(D_j)\geqslant e$。平移不改变面积公式，故 $2S=\sum_j D_j$，从而 $p^e\mid 2S$。

再设 $d<e$。我们证明圆上任意两顶点的距离平方都被 p^e 整除。若 $p\equiv 3\pmod 4$，由每条边向量的范数被 p^e 整除，可知该向量被 $p^{\lceil e/2\rceil}$ 整除。任意两顶点之差是若干边向量之和，也被 $p^{\lceil e/2\rceil}$ 整除，其范数因而被 p^e 整除。

若 $p\equiv 1\pmod 4$，写 $p=\pi\bar{\pi}$，并置 $a_j=\nu_\pi(w_j)$。由 $N(w_j)=r$ 可得 $\bar{w}_j=r/w_j$，因此对任意不同顶点，

$$N(w_i-w_j)=-r(w_i-w_j)^2/(w_iw_j)$$

从而

$$\nu_p(N(z_i-z_j))=d+2\nu_\pi(w_i-w_j)-a_i-a_j$$

如果 $a_i\neq a_j$，则 $\nu_\pi(w_i-w_j)=\min(a_i,a_j)$，上式等于 $d-|a_i-a_j|<e$。相邻顶点的距离平方已被 p^e 整除，故所有相邻的 a_j 相等，进而全都等于某个 a。此时每条边向量的 π 赋值至少为 $(e-d+2a)/2$。任意两顶点之差是沿途边向量之和，也具有同样的赋值下界；代入上式可知其距离平方被 p^e 整除。

现在从一个顶点将 P 剖分为三角形。对任意一个三角形，取从同一顶点出发的边向量 u,v，置 $q=\operatorname{Re}(\bar{u}v)$、$t=\operatorname{Im}(\bar{u}v)$。三边长平方 $N(u),N(v),N(u-v)$ 均被 p^e 整除，而

$$2q=N(u)+N(v)-N(u-v),\qquad t^2=N(u)N(v)-q^2$$

由于 p 为奇数，先得 $p^e\mid q$，再得 $p^{2e}\mid t^2$，故 $p^e\mid t$。该三角形面积的两倍为 $|t|$，把各三角形面积相加即得 $p^e\mid 2S$。这对 n 的每个质数幂因子都成立，故 $n\mid 2S$。